

Hệ hỗ trợ quyết định điều phối giao pizza

Dự báo đơn trễ, xếp ưu tiên và tham khảo bài toán vận tải

Nhóm 29

Đại học Bách khoa Hà Nội – Khoa Toán Tin
TS. Lê Hải Hà; TS. Trịnh Đình Thắng

Tháng 6 năm 2026

Luận điểm

Một DSS nhỏ nhưng đầy đủ có thể chuyển dữ liệu đơn hàng pizza thành hàng đợi ưu tiên và gợi ý hành động vận hành.

- Dữ liệu Kaggle thật: 1.004 đơn hàng, 25 cột gốc, 37 cột sau FE.
- Kiểm soát leakage: không dùng duration/delay sau giao hàng làm feature.
- Audit dữ liệu synthetic: 12 cảnh báo data-realism.
- Thêm reverse-engineering generator, behavior, forecasting, recommendation, staffing và transportation scenario.

Bài toán quyết định

Người dùng: quản lý vận hành/điều phối giao hàng.

- Đơn nào có nguy cơ giao trễ?
- Đơn nào cần theo dõi trước?
- Gợi ý hành động gì theo mức rủi ro?

Luồng DSS

- 1 Data audit
- 2 Generator forensics
- 3 EDA + behavior
- 4 Forecast + recommendation
- 5 Predictive model
- 6 Risk/Priority rules
- 7 Dashboard/PowerBI

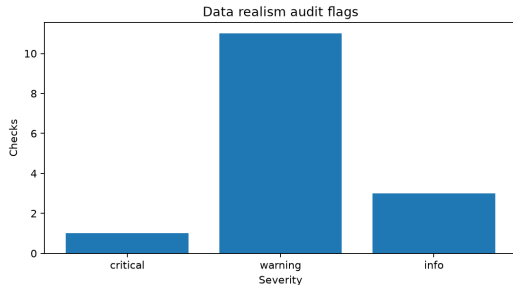
Dữ liệu và leakage

Chỉ tiêu	Giá trị
Số đơn hàng	1.004
Delayed	210
On-time	794
Tỷ lệ trễ	20,92%
Missing value	0
Duplicate order id	0

Audit quan trọng: `is_delayed = delivery_duration_min > 30`. Vì vậy duration, delivery time, delay và delivery efficiency bị chặn khỏi feature.

Dữ liệu rác: biến điểm yếu thành audit

- Không missing trên toàn bộ bảng.
- File 2024–25 nhưng có dữ liệu tới 07/2026.
- Duration chỉ có 8 giá trị rời rạc.
- Estimated duration = $2,4 \times \text{distance}$.
- Complexity = toppings x size score.

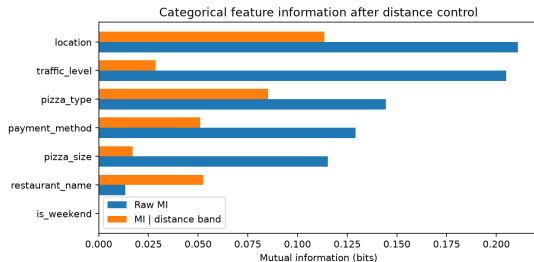


Kết luận: báo cáo không overclaim; dùng compact feature set để giảm cột trùng thông tin.

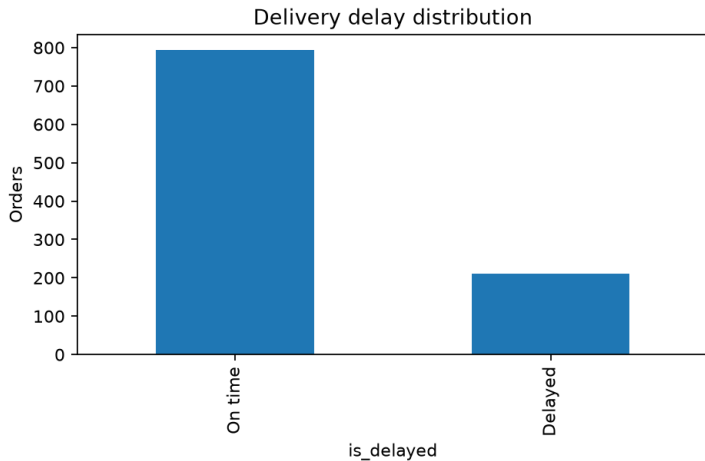
Truy ngược generator

- 7 công thức/target khớp tuyệt đối.
- Duration nằm trên lưới 5 phút: 15–50.
- Best OLS duration recovery: $R^2 = 0,8754$.
- Brand có artifact nhỏ: bỏ restaurant làm dev F2 giảm 0,0343.

Kết luận: dùng dữ liệu để minh họa quy trình DSS, không overclaim thị trường thật.



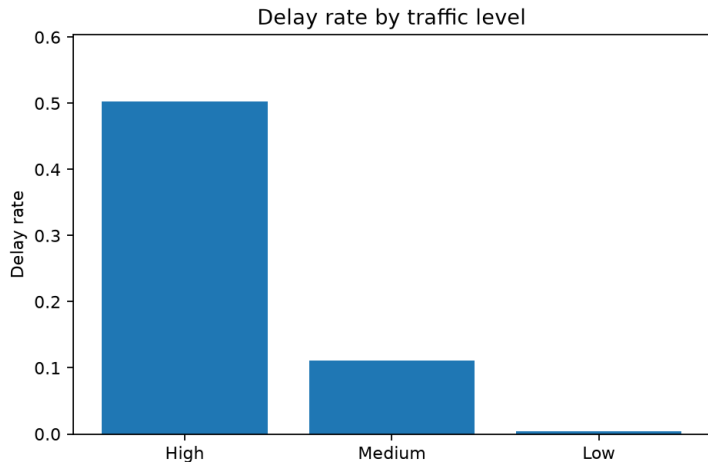
EDA: trẻ là lớp thiếu số



Accuracy một mình dễ đánh lừa:

always-on-time đạt 0,791 nhưng F2 bằng 0.

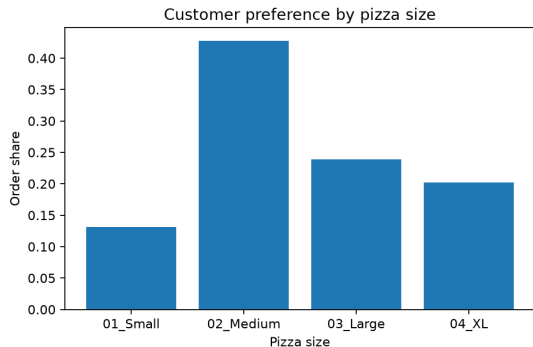
EDA: traffic và distance dẫn dắt rủi ro



Insight này được đưa vào Risk

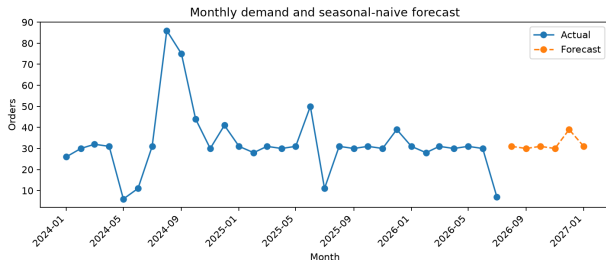
Score, nhưng không diễn giải như quan hệ nhân quả tuyệt đối.

Customer behavior: size, type, location



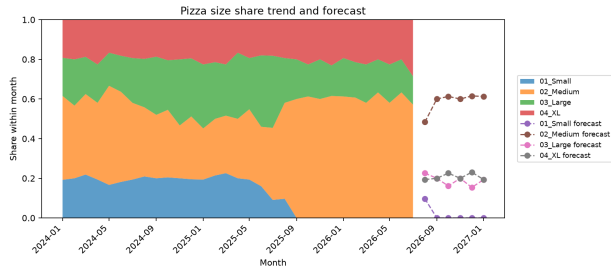
- Top size: Medium.
- Top type: Non-Veg.
- 60 rule recommendation theo popularity.
- Location có tín hiệu nhưng nhiều nhóm nhỏ, cần diễn giải cẩn thận.

Forecasting và staffing



- Seasonal-naive prior-year.
- Backtest: 19 tháng.
- MAE: 12,211 đơn.
- MAPE: 45,7%, chỉ dùng demo planning.
- Peak staffing hour: 19h.

Trend sở thích size/type



- Forecast share theo tháng cho size/type.
- Một số trend có p-value nhỏ.
- Vì dữ liệu synthetic, dùng như demo phương pháp.
- Không kết luận thị hiếu thật.

Kiến thức môn học được dùng

Nhóm kiến thức	Thể hiện trong dự án
DSS	Predictive + Prescriptive + Dashboard
ML supervised	Dự báo is_delayed
DT/NB/kNN/SVM/RF	So sánh 6 classifier
Metric	Accuracy, F2, Balanced Accuracy, MCC
Clustering	K-Means khám phá nhóm đơn
Association rules	Luật điều kiện đi cùng delayed
Hypothesis tests	Payment, size, type, location, traffic
Time series	Demand forecasting và staffing
Recommendation	Popularity rules theo context
Transportation problem	Assignment đơn rủi ro cao cho tài xế giả định

Feature engineering: full vs compact

Feature set	Features	Acc.	F2	MCC
Compact non-redundant	12	0,9701	0,9434	0,9117
Full pre-dispatch	17	0,9701	0,9286	0,9097

Compact bỏ cột deterministic và dùng `pizza_size_score`: Small=1, Medium=2, Large=3, XL=4.

So sánh model trên dev

Model	Acc.	Bal. Acc.	F2	MCC
Logistic Regression	0,9701	0,9636	0,9434	0,9117
SVM	0,9602	0,9398	0,9048	0,8796
Decision Tree	0,9502	0,9335	0,8962	0,8525
Random Forest	0,9652	0,9254	0,8780	0,8926
k-NN	0,9353	0,8540	0,7538	0,7970
Naive Bayes	0,6368	0,7179	0,6642	0,3544

Chọn Logistic Regression theo F2 trên dev; Naive Bayes được thử nhưng thua rõ do giả định độc lập không hợp dữ liệu.

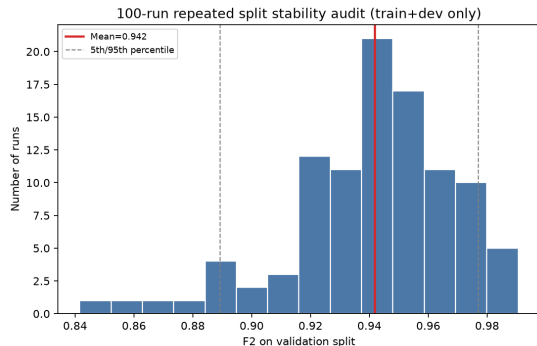
Tuning sau khi chọn model

- Chỉ tune Logistic Regression theo nguyên tắc select-then-tune.
- GridSearchCV trên train: $C \in \{0.1, 0.3, 1, 3, 10\}$, scoring F2.
- Best CV: $C = 0.3$, mean F2 0,9437.
- So trên dev: default $C = 1.0$ F2 0,9434; tuned $C = 0.3$ F2 0,8894.
- Quyết định: giữ default LR, không dùng test để chọn tham số.

Kiểm soát F-beta và split may mắn

Test policy	Thr.	F2	FP	FN
Default	0,5000	0,9491	7	1
Dev-best F2	0,1569	0,9052	22	0

Dev-best F2 bắt hết đơn trễ nhưng tăng cảnh báo dư; không chọn bằng test.



100-run train+dev: F2 mean 0,9419; p05 0,8892; p95 0,9770.

Kết quả test sau khi khóa mô hình

Metric	Giá trị
Accuracy	0,9602
Balanced Accuracy	0,9661
Precision	0,8542
Recall	0,9762
F1	0,9111
F2	0,9491
MCC	0,8889

Confusion matrix:

	On-time	Delayed
Actual on-time	152	7
Actual delayed	1	41

Tầng DSS: từ xác suất đến hành động

$$Risk = 0,55S_{model} + 0,15S_{traffic} + 0,12S_{distance} + 0,08S_{peak} + 0,06S_{complexity} + 0,04S_{weekend}$$

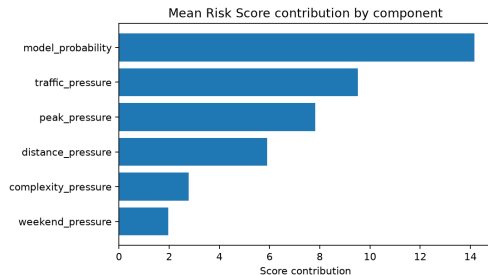
Risk	Priority	Action
0–35	Low	Hàng đợi bình thường
36–65	Medium	Theo dõi tài xế/traffic
66–100	High	Escalate, backup driver, customer support

Priority là policy minh bạch, chưa phải tối ưu thống kê.

Risk Score không phải hộp đen

Component	Weight	Chuẩn hóa
Model	0,55	$P(\text{delay}) \times 100$
Traffic	0,15	Low/Med/High = 20/60/100
Distance	0,12	$\text{distance}/10 \times 100$
Peak	0,08	100 nếu peak, ngược lại 20
Complexity	0,06	$\text{complexity}/20 \times 100$
Weekend	0,04	70 nếu weekend, ngược lại 40

Weight cộng bằng 1,0; đây là policy có thể chỉnh theo năng lực xử lý.



Tham khảo bài toán vận tải

Ý tưởng

Lấy các đơn có rủi ro cao trong queue, tạo fleet tài xế giả định và giải bài toán assignment tối thiểu chi phí.

- Đơn hàng là dữ liệu thật từ queue.
- Driver/capacity là kịch bản mô phỏng vì dataset gốc không có.
- $\text{Cost} = \text{travel proxy} + \text{priority penalty} + \text{traffic penalty} - \text{same-location bonus}$.
- Solver: Hungarian; greedy fallback nếu thiếu scipy.
- Output: `transport_assignment.csv` + `transport_cost_policy_spec.csv`.

Đây là minh họa prescriptive DSS, không claim tối ưu điều phối tài xế thật.

Dashboard Streamlit và PowerBI

Streamlit

- Overview
- EDA
- Customer Behavior
- Forecast & Staffing
- Model Evaluation
- Single Order Demo
- Delay Queue
- Data Quality

PowerBI pack

- fact orders
- fact delay queue
- fact transport assignment
- fact transport cost policy
- fact forecast/staffing/recommendation
- fact hypothesis/data realism audit
- dimensions
- DAX measures

Minh chứng tái lập

- 6 notebook theo module: data, EDA, modeling, DSS/PowerBI, business, forensics.
- `python -m scripts.run_all`: 18 bước tái tạo pipeline.
- 30 unit tests: schema, leakage, split, forensics, model, DSS, forecast, assignment.
- Streamlit AppTest kiểm tra dashboard không exception.
- LaTeX report compile bằng XeLaTeX.

Câu hỏi phản biện đã khóa

Câu hỏi	Trả lời ngắn
Sao biết 30 phút là trễ?	Suy luận từ nhãn: on-time max 30, delayed min 35; không giả định SLA.
Sao không dùng duration?	Duration là thông tin sau giao, phục dựng nhãn nên leakage.
Sao không chọn Bayes?	Đã thử; dev F2/MCC thấp vì giả định độc lập không hợp dữ liệu sinh.
F-beta tối ưu chưa?	Có quét dev; dev-best F2 tăng FP trên test nên giữ threshold 0,5.
Điểm cao có may mắn?	100-run F2 mean 0,9419; vẫn caveat data synthetic/gần tắt định.
Assignment thật không?	Đơn thật, driver/fleet giả lập; chỉ là prototype prescriptive DSS.

Giới hạn và hướng phát triển

- Dataset nhỏ và có tính mô phỏng.
- Có 12 cảnh báo data-realism; không overclaim kết quả kinh doanh.
- Brand/preference trend có artifact từ generator, không phải kết luận thị trường thật.
- Chronological holdout không có delayed sample, nên bản học thuật dùng stratified split.
- Forecast MAPE 45,7%, chỉ là demo planning.
- Driver/fleet là mô phỏng, chưa phải dữ liệu điều phối thật.
- Priority chưa được tối ưu bằng cost/SLA thật.
- Hướng phát triển: thu thập driver logs, SLA, route distance, cost và kiểm thử theo thời gian.

Kết luận

Kết quả

Dự án pizza giữ quy trình DSS đầy đủ nhưng nhỏ hơn CrisisMMD: dữ liệu thật, audit leakage, audit synthetic, generator forensics, EDA, hypothesis tests, behavior, forecasting, recommendation, model comparison, DSS rules, transportation scenario, Streamlit, PowerBI pack, LaTeX report và slide.

Cảm ơn thầy cô và các bạn!